

PROTOTIPO NUTRISCAN - ESPECIFICACIONES DE ARQUITECTURA Y VISIÓN ARTIFICIAL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA - VERSIÓN 1.0

1. MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE ALIMENTOS (YOLOv8)

El núcleo de procesamiento de imágenes de NutriScan utiliza el modelo de visión artificial YOLOv8 (You Only Look Once) preentrenado y ajustado con un dataset personalizado de alimentos comunes. El backend recibe las imágenes capturadas por el usuario, las escala a una resolución nativa de 640x640 píxeles y ejecuta la inferencia para detectar múltiples objetos en tiempo real. El modelo devuelve las cajas delimitadoras (bounding boxes), las etiquetas de los alimentos identificados y un puntaje de confianza (threshold) mínimo del 75% para validar la detección.

2. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN COMPUESTA

El flujo de datos del prototipo se divide en tres capas independientes:

- Capa de Presentación (Frontend): Desarrollada en el framework Angular, encargada de la interfaz de usuario, captura de imágenes mediante la cámara y visualización del historial de consumos.
- Capa de Lógica de Negocio (Backend): Diseñada sobre FastAPI en Python, aprovechando su alto rendimiento asíncrono para gestionar las peticiones del cliente y procesar el modelo de IA.
- Capa de Datos: Base de datos relacional PostgreSQL encargada de almacenar las credenciales de usuario, las métricas nutricionales de los alimentos y el registro diario de comidas.